



# Manuale Utente

## **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |         |                                                       |
|------------------------|------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato   | Destinatari                                           |
| 0.7.0                  | 2026-08-10 | Stesura | prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti S.p.A. |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Informazioni sulla redazione |                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Redattori</b>             | Anna Marini, Lorenzo Battistella                              |
| <b>Verificatori</b>          | <b>«DA VERIFICARE: nominativi dei verificatori designati»</b> |
| <b>Contatti</b>              | thebitless.swe@gmail.com                                      |

| Registro delle modifiche |            |                |                |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------|----------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore         | Verificatore   | Descrizione                                                                                                                                                                                  |
| 0.8.0                    | 2026-08-13 | L. Battistella | A. Marini      | Aggiunta sezioni Risoluzione dei problemi e Glossario                                                                                                                                        |
| 0.7.0                    | 2026-08-10 | A. Marini      | L. Battistella | Aggiunta dell'analisi critica secondo i Sei Cappelli, della Guida all'interfaccia, della Risoluzione dei problemi e del Glossario; allineamento delle etichette dell'interfaccia al prodotto |
| 0.6.0                    | 2026-08-09 | L. Battistella | A. Marini      | Funzionalità di intelligenza artificiale: flusso comune alle azioni, inserimento del risultato nella nota e descrizione delle singole azioni dell'assistente                                 |
| 0.5.0                    | 2026-08-08 | A. Marini      | L. Battistella | Scrivere e formattare il testo: comandi della barra degli strumenti, titoli, elenchi, collegamenti e immagini                                                                                |
| 0.4.0                    | 2026-08-08 | L. Battistella | A. Marini      | Gestione delle note: creazione, apertura, rinomina, salvataggio su file e conservazione nel browser                                                                                          |
| 0.3.0                    | 2026-08-07 | A. Marini      | L. Battistella | Installazione e avvio: requisiti di sistema, verifica dell'installazione, configurazione del file <code>.env</code> , avvio e arresto                                                        |
| 0.2.0                    | 2026-08-06 | L. Battistella | A. Marini      | Introduzione: scopo del prodotto, finalità e destinatari, convenzioni tipografiche, riferimenti e formati del manuale                                                                        |
| 0.1.0                    | 2026-08-06 | A. Marini      | L. Battistella | Impostazione del documento: preambolo $\text{\LaTeX}$ , frontespizio, tabella di redazione e registro delle modifiche                                                                        |

## Indice

|          |                                                                       |           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                                   | <b>5</b>  |
| 1.1      | Scopo del prodotto . . . . .                                          | 5         |
| 1.2      | Finalità e destinatari del documento . . . . .                        | 5         |
| 1.3      | Convenzioni tipografiche . . . . .                                    | 5         |
| 1.4      | Riferimenti . . . . .                                                 | 6         |
| 1.4.1    | Riferimenti normativi . . . . .                                       | 6         |
| 1.4.2    | Riferimenti informativi . . . . .                                     | 6         |
| 1.5      | Versioni e formati del manuale . . . . .                              | 6         |
| <b>2</b> | <b>Installazione e avvio</b>                                          | <b>7</b>  |
| 2.1      | Requisiti di sistema . . . . .                                        | 7         |
| 2.2      | Verifica dell'installazione . . . . .                                 | 7         |
| 2.3      | Configurazione . . . . .                                              | 8         |
| 2.4      | Avvio, accesso e arresto . . . . .                                    | 8         |
| 2.5      | Il primo avvio . . . . .                                              | 9         |
| <b>3</b> | <b>Guida all'interfaccia</b>                                          | <b>9</b>  |
| 3.1      | La barra laterale . . . . .                                           | 10        |
| 3.2      | La barra del titolo e le azioni di intelligenza artificiale . . . . . | 10        |
| 3.3      | La barra degli strumenti di formattazione . . . . .                   | 10        |
| 3.4      | L'area di scrittura e l'area di anteprima . . . . .                   | 11        |
| 3.5      | Le modalità di visualizzazione . . . . .                              | 11        |
| <b>4</b> | <b>Gestione delle note</b>                                            | <b>11</b> |
| 4.1      | Creare una nota . . . . .                                             | 11        |
| 4.2      | Passare da una nota all'altra . . . . .                               | 11        |
| 4.3      | Rinominare una nota . . . . .                                         | 11        |
| 4.4      | Aprire una nota da file . . . . .                                     | 12        |
| 4.5      | Salvare una nota su file . . . . .                                    | 12        |
| 4.6      | Dove sono conservate le note . . . . .                                | 12        |
| <b>5</b> | <b>Scrivere e formattare il testo</b>                                 | <b>12</b> |
| 5.1      | La barra degli strumenti di formattazione . . . . .                   | 12        |
| 5.1.1    | Come si comportano i comandi di formattazione . . . . .               | 13        |
| 5.1.2    | Stili del testo . . . . .                                             | 13        |
| 5.1.3    | Titoli . . . . .                                                      | 13        |
| 5.1.4    | Elenchi . . . . .                                                     | 13        |
| 5.1.5    | Collegamenti e immagini . . . . .                                     | 14        |
| 5.2      | Annullare e ripristinare una modifica . . . . .                       | 14        |
| <b>6</b> | <b>Funzionalità di intelligenza artificiale</b>                       | <b>14</b> |
| 6.1      | Come funziona l'assistente . . . . .                                  | 14        |
| 6.2      | Il funzionamento comune a tutte le azioni . . . . .                   | 14        |
| 6.3      | Che cosa viene modificato nella nota . . . . .                        | 16        |
| 6.4      | Riassumi . . . . .                                                    | 16        |
| 6.5      | Traduci . . . . .                                                     | 16        |
| 6.6      | Riscrivi . . . . .                                                    | 17        |
| 6.7      | Grammatica . . . . .                                                  | 17        |

|          |                                 |           |
|----------|---------------------------------|-----------|
| 6.8      | Analisi . . . . .               | 17        |
| 6.9      | Genera . . . . .                | 18        |
| 6.10     | Buone pratiche . . . . .        | 18        |
| <b>7</b> | <b>Risoluzione dei problemi</b> | <b>18</b> |
| <b>8</b> | <b>Glossario</b>                | <b>20</b> |

## Elenco delle tabelle

|   |                                                                  |    |
|---|------------------------------------------------------------------|----|
| 2 | Variabili di configurazione del file <code>.env</code> . . . . . | 8  |
| 3 | Comandi di stile della barra degli strumenti . . . . .           | 13 |
| 4 | Opzioni del parametro “Prospettiva (cappello)” . . . . .         | 17 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Scopo del prodotto

**Second Brain** è un'applicazione web dedicata alla scrittura e alla gestione di note. All'editor testuale affianca un assistente basato su intelligenza artificiale, realizzato mediante un modello linguistico di grandi dimensioni (**LLM<sub>G</sub>**).

Le note si redigono in **Markdown<sub>G</sub>**. Mentre l'utente scrive, l'applicazione ne produce il rendering<sub>G</sub> in un'area di anteprima dedicata, che si aggiorna a ogni modifica del testo. Il testo sorgente e il risultato formattato restano così visibili nello stesso momento.

L'assistente opera sul testo prodotto dall'utente e mette a disposizione le seguenti funzionalità:

- **Riassunto:** produce una sintesi del testo.
- **Traduzione:** riporta il testo in un'altra lingua.
- **Riscrittura:** riformula il testo mantenendone il contenuto.
- **Correzione grammaticale:** corregge gli errori grammaticali presenti nel testo.
- **Analisi critica:** esamina il testo secondo una fra sei prospettive, ispirate alla tecnica dei Sei Cappelli per Pensare<sub>G</sub>.
- **Generazione di nuovo testo:** redige un testo a partire dalle istruzioni fornite dall'utente.

L'obiettivo del prodotto è offrire un ambiente di lavoro in cui il sistema non si limita ad archiviare le note, ma supporta attivamente la stesura e la revisione dei contenuti. Le note prodotte possono inoltre essere salvate come file sul dispositivo dell'utente.

## 1.2 Finalità e destinatari del documento

Il presente documento è il Manuale Utente di Second Brain. Guida l'utente finale nell'installazione, nella configurazione e nell'uso completo dell'applicazione.

Il manuale tratta in particolare:

- la descrizione delle aree dell'interfaccia<sub>G</sub>;
- le operazioni disponibili sulle note;
- le funzionalità di intelligenza artificiale;
- la risoluzione dei problemi più comuni.

Il documento si rivolge a chi utilizza Second Brain e non presuppone alcuna competenza di programmazione. Non si rivolge invece a chi intende estendere o modificare l'applicazione: per tale finalità è previsto un manuale dedicato.

## 1.3 Convenzioni tipografiche

Il documento adotta le convenzioni descritte di seguito.

- **Termini del glossario:** i termini definiti nel Glossario di progetto sono marcati con una lettera **G** a pedice, come nell'esempio seguente:

parola<sub>G</sub>

- **Nomi dei pulsanti:** i nomi dei pulsanti dell'applicazione sono riportati fra virgolette, esattamente come compaiono a schermo. Per esempio, il pulsante che crea una nota è indicato come “Nuova nota”.
- **Comandi:** i comandi da impartire tramite terminale<sub>G</sub> sono riportati in un blocco di codice e preceduti dal simbolo \$, che non fa parte del comando e non va digitato. Per esempio:

```
$ docker --version
```

Nei sistemi Windows lo stesso simbolo è reso con >: anch'esso non fa parte del comando e non va digitato.

- **Combinazioni di tasti:** le combinazioni di tasti sono rappresentate con i nomi dei tasti uniti dal segno +, a indicare che vanno premuti insieme. Per esempio, **Ctrl+C** arresta l'applicazione dal terminale in cui è in esecuzione.

## 1.4 Riferimenti

### 1.4.1 Riferimenti normativi

- **Capitolato C6 – Second Brain:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>  
*Ultimo accesso:* «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».
- **Regolamento del Progetto Didattico:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>  
*Ultimo accesso:* «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».
- **Norme di Progetto v1.0.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf)  
*Ultimo accesso:* «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».

### 1.4.2 Riferimenti informativi

- **Glossario v1.0.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/glossario/glossario.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf)  
*Ultimo accesso:* «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».
- **Analisi dei Requisiti v2.0.0:**  
«DA VERIFICARE: indirizzo dell'Analisi dei Requisiti v2.0.0»  
*Ultimo accesso:* «DA VERIFICARE: data di ultimo accesso».

## 1.5 Versioni e formati del manuale

Il manuale è disponibile in due formati, il cui contenuto è mantenuto allineato:

- **documento PDF:** adatto alla stampa e alla lettura sequenziale;

- **versione web (HTML)**: pubblicata sul sito del gruppo, adatta alla consultazione rapida e disponibile all'indirizzo **«DA VERIFICARE: indirizzo della versione web del manuale»**.

Le due versioni corrispondono alla stessa revisione del documento, indicata nel registro delle modifiche in apertura.

## 2 Installazione e avvio

Second Brain si esegue in locale tramite container<sub>G</sub> Docker<sub>G</sub>. Al termine dell'avvio, l'interfaccia è accessibile da un normale browser<sub>G</sub>. La presente sezione descrive i requisiti da soddisfare, la configurazione da predisporre e le operazioni di avvio e di arresto dell'applicazione.

### 2.1 Requisiti di sistema

Sulla macchina che ospita l'applicazione deve essere installato il software seguente:

- **Docker**: si scarica dal sito ufficiale <https://www.docker.com>, scegliendo l'installer corrispondente al proprio sistema operativo;
- **Docker Compose**: è normalmente già incluso in Docker Desktop e non richiede quindi un'installazione separata.

L'applicazione è supportata sulle versioni recenti dei seguenti browser per desktop:

- Google Chrome;
- Mozilla Firefox;
- Microsoft Edge.

È inoltre richiesta una connessione a Internet attiva: le funzionalità di intelligenza artificiale si appoggiano infatti a un servizio esterno.

### 2.2 Verifica dell'installazione

Prima di procedere conviene verificare che Docker sia installato e in esecuzione. Aprire il terminale, denominato "Prompt dei comandi" nei sistemi Windows, ed eseguire i due comandi seguenti:

```
$ docker --version
$ docker compose version
```

Se entrambi i comandi restituiscono un numero di versione, l'ambiente è pronto. In caso contrario, reinstallare Docker e verificare che sia in esecuzione, quindi ripetere la verifica.



## 2.3 Configurazione

La configurazione dell'applicazione avviene tramite un file di testo denominato `.env`, collocato nella cartella principale del progetto. Il file si ottiene copiando il modello fornito, eseguendo il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ cp .env.example .env
```

Su sistemi Windows, dal Prompt dei comandi, il comando equivalente è:

```
> copy .env.example .env
```

Il file così ottenuto va poi aperto con un editor di testo e completato con i valori descritti nella Tabella 2.

Tabella 2: Variabili di configurazione del file `.env`

| Variabile        | Descrizione                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LITELLM_BASE_URL | Indirizzo del servizio di intelligenza artificiale.                                                                                               |
| LITELLM_MODEL    | Nome del modello da utilizzare.                                                                                                                   |
| LITELLM_API_KEY  | Chiave di accesso all'API <sub>G</sub> del servizio di intelligenza artificiale.                                                                  |
| TAVILY_API_KEY   | Chiave del servizio impiegato per leggere il contenuto di una pagina web.                                                                         |
| CORS_ORIGINS     | Indirizzi autorizzati a contattare il servizio. Il valore predefinito è ["http://localhost:5173"] e non va modificato in un'installazione locale. |

**Avviso.** Il file `.env` contiene credenziali personali. Non va condiviso con terzi né inserito nel repository.

## 2.4 Avvio, accesso e arresto

Per avviare l'applicazione, eseguire il comando seguente dalla cartella principale del progetto:

```
$ docker compose up --build
```

Il primo avvio richiede qualche minuto, perché le immagini vengono costruite in questa occasione. Gli avvii successivi risultano più rapidi, poiché le immagini sono già disponibili.

Ad avvio completato, i due indirizzi seguenti rispondono in locale:

- **interfaccia utente:** <http://localhost:5173>, da aprire nel browser per utilizzare l'applicazione;
- **servizio di backend:** <http://localhost:8000>. L'indirizzo non serve all'utente e si riporta soltanto per consentire di verificare che il servizio risponda.

Per arrestare l'applicazione, premere **Ctrl+C** nel terminale in cui Docker è in esecuzione. Per arrestare e rimuovere anche i container, eseguire il comando seguente:

```
$ docker compose down
```

## 2.5 Il primo avvio

Aprendo l'applicazione per la prima volta, la schermata si presenta suddivisa in poche aree distinte: una barra laterale sul lato sinistro, una barra del titolo in alto e, al centro, lo spazio dedicato alla scrittura. La mappa completa delle aree è riportata nella Sezione 3.

Al primo avvio non esiste ancora alcuna nota: l'elenco della barra laterale riporta la scritta "Nessuna nota". Per cominciare a scrivere, premere "Nuova nota": viene creata una nota intitolata "Senza titolo" e con contenuto vuoto, pronta per essere compilata.

Le note restano memorizzate nel browser fra una sessione e l'altra: non è quindi necessaria alcuna registrazione, né alcun accesso, per ritrovarle all'avvio successivo.

Le sezioni seguenti del manuale descrivono nel dettaglio le singole funzionalità dell'applicazione.

## 3 Guida all'interfaccia

La presente sezione descrive le aree in cui è suddivisa la schermata dell'applicazione e i comandi che ciascuna mette a disposizione.

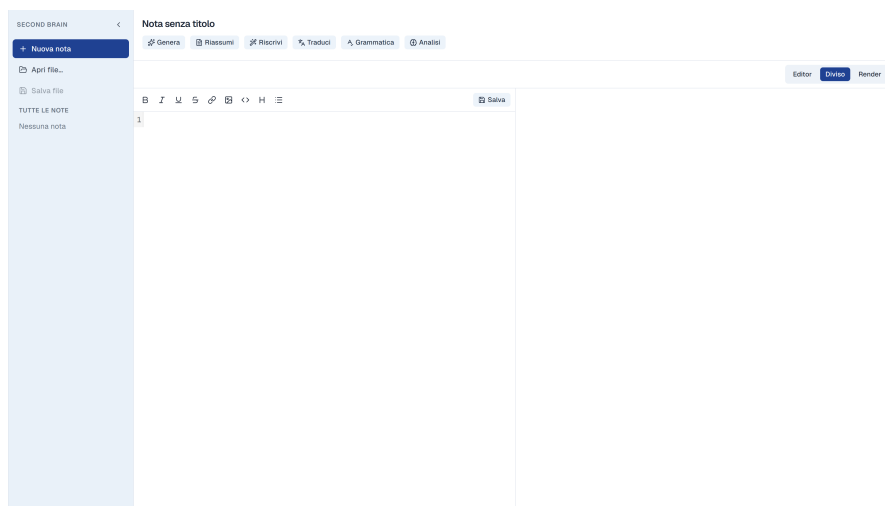
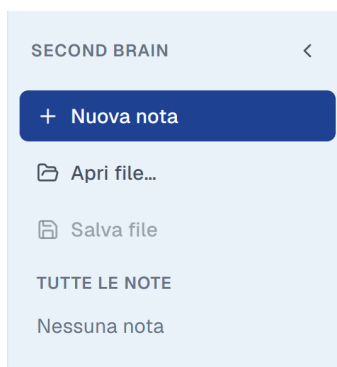


Figura 1: Interfaccia all'avvio dell'applicazione.

### 3.1 La barra laterale



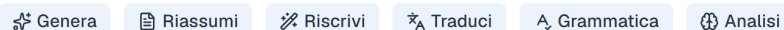
Sul lato sinistro si trova una barra laterale. Nella sua parte superiore sono raccolti i pulsanti “Nuova nota”, “Apri file...” e “Salva file”; al di sotto compare l’elenco “Tutte le note”, che riporta le note presenti. Quando non esiste alcuna nota, l’elenco riporta la scritta “Nessuna nota”.

La barra può essere ridotta con il comando “Chiudi barra laterale” e riaperta con il comando “Apri barra laterale”.

Le operazioni disponibili sulle note sono descritte nella Sezione 4.

### 3.2 La barra del titolo e le azioni di intelligenza artificiale

#### Nota senza titolo



Nella parte alta della schermata si trova una barra che riporta il titolo della nota corrente. In assenza di una nota, il titolo visualizzato è “Nota senza titolo”.

Sotto al titolo sono disposti i pulsanti delle azioni di intelligenza artificiale, nell’ordine “Genera”, “Riassumi”, “Riscrivi”, “Traduci”, “Grammatica” e “Analisi”. Le singole azioni sono descritte nella Sezione 6.

### 3.3 La barra degli strumenti di formattazione

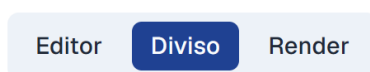


Al centro della schermata, sopra l’area di scrittura, si trova la barra degli strumenti di formattazione, che inserisce i marcatori Markdown al posto dell’utente. I singoli comandi sono descritti nella Sezione 5.1.

### 3.4 L'area di scrittura e l'area di anteprima

Sotto la barra degli strumenti si trova l'area di scrittura, nella quale si compone il testo della nota. Sul lato destro si trova l'area di anteprima, che ne mostra il risultato formattato e si aggiorna a ogni modifica del testo.

### 3.5 Le modalità di visualizzazione



Tre comandi consentono di scegliere quali aree tenere a schermo. Sono disposti nell'ordine seguente:

- “Editor”: mostra la sola area di scrittura;
- “Diviso”: mostra l'area di scrittura affiancata all'area di anteprima;
- “Render”: mostra la sola area di anteprima.

La modalità predefinita è “Diviso”. Se la finestra del browser è stretta, le due aree non vengono affiancate ma disposte una sopra l'altra.

## 4 Gestione delle note

Le note sono elencate nella barra laterale, dalla quale si creano, si aprono, si rinominano e si salvano su file. La presente sezione descrive tali operazioni.

### 4.1 Creare una nota

Il pulsante “Nuova nota” crea una nota con titolo “Senza titolo” e contenuto vuoto. La nota così creata diventa immediatamente la nota corrente.

Prima di creare la nuova nota, il contenuto della nota su cui si stava lavorando viene salvato automaticamente: nulla va perso.

### 4.2 Passare da una nota all'altra

L'elenco “Tutte le note” riporta tutte le note presenti. Quando l'elenco è vuoto compare la scritta “Nessuna nota”.

Un clic sul nome apre la nota nell'area di scrittura. La nota corrente è evidenziata nell'elenco.

Anche in questo caso il contenuto della nota precedente viene salvato automaticamente prima del passaggio.

### 4.3 Rinominare una nota

Per rinominare una nota, fare doppio clic sul nome della nota nell'elenco: il nome diventa un campo di testo modificabile. Da questo momento:

- **Invio**, oppure un clic al di fuori del campo, conferma il nuovo nome;

- **Esc** annulla la modifica e ripristina il nome precedente.

Se si conferma un nome vuoto, il titolo torna a “Senza titolo”. Il nuovo nome viene proposto come nome del file al successivo salvataggio.

Se la rinomina non riesce, compare il messaggio “Impossibile rinominare la nota. Riprova.”

#### 4.4 Aprire una nota da file

Il pulsante “Apri file. . .” apre la finestra di selezione dei file del sistema operativo. Sono ammessi file di testo con estensione `.md` o `.txt`.

Il contenuto del file diventa il contenuto della nota; il titolo della nota è il nome del file privato dell'estensione. La nota viene aggiunta all'elenco e diventa la nota corrente.

Chiudendo la finestra senza scegliere alcun file, non viene apportata alcuna modifica.

Se l'apertura non riesce, compare il messaggio “Impossibile aprire il file. Riprova.” e la nota corrente resta invariata.

#### 4.5 Salvare una nota su file

Il pulsante “Salva file” salva la nota corrente sul dispositivo in formato Markdown, con estensione `.md`. Il nome proposto per il file coincide con il titolo della nota.

Il pulsante è disponibile solo quando esiste una nota corrente: in assenza di note appare disattivato.

Se il salvataggio non riesce, compare il messaggio “Impossibile salvare il file. Riprova.” e il contenuto della nota resta invariato.

Su alcuni browser viene chiesto in quale cartella salvare il file. Su altri — fra cui Mozilla Firefox — la richiesta non compare e il file viene scaricato direttamente nella cartella predefinita del browser.

#### 4.6 Dove sono conservate le note

Le note restano memorizzate nel browser e si ritrovano alla riapertura dell'applicazione, senza bisogno di registrazione né di accesso.

Sono però legate al browser e al dispositivo in uso: non sono accessibili da un altro computer né da un altro browser.

**Avviso.** La cancellazione dei dati di navigazione del browser rimuove anche le note. Per conservarle in modo duraturo, o per spostarle su un altro dispositivo, utilizzare “Salva file”.

### 5 Scrivere e formattare il testo

Il testo si compone nell'area di scrittura in Markdown; l'area di anteprima ne mostra il risultato formattato, aggiornandosi a ogni modifica.

#### 5.1 La barra degli strumenti di formattazione

La barra degli strumenti posta sopra l'area di scrittura inserisce i marcatori Markdown al posto dell'utente. Le sottosezioni seguenti ne descrivono i comandi.

### 5.1.1 Come si comportano i comandi di formattazione

I comandi di stile della barra degli strumenti rispondono tutti alla stessa regola:

- con del testo selezionato, il comando racchiude la selezione fra i marcatori corrispondenti;
- senza testo selezionato, il comando inserisce la coppia di marcatori e posiziona il cursore fra i due, pronto per la digitazione;
- applicato a un testo che è già formattato in quel modo, il comando rimuove i marcatori.

Ogni comando funziona quindi come un interruttore.

### 5.1.2 Stili del testo

I comandi di stile disponibili nella barra degli strumenti sono riportati nella Tabella 3.

Tabella 3: Comandi di stile della barra degli strumenti

| Comando        | Marcatori        | Risultato                                                                   |
|----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| “Grassetto”    | <b>**testo**</b> | Testo in grassetto.                                                         |
| “Corsivo”      | <i>*testo*</i>   | Testo in corsivo.                                                           |
| “Sottolineato” | <u>++testo++</u> | Testo sottolineato.                                                         |
| “Barrato”      | ~~testo~~        | Testo barrato.                                                              |
| “Codice”       | `testo`          | Testo a spaziatura fissa, per frammenti di codice all’interno di una frase. |

### 5.1.3 Titoli

Il pulsante “Titolo” apre un menu con quattro voci, che si applicano alla riga su cui si trova il cursore:

- “Titolo”: titolo di primo livello, marcatore #;
- “Sottotitolo”: titolo di secondo livello, marcatore ##;
- “Titolo di terzo livello”: marcatore ###;
- “Normale”: rimuove il titolo e riporta la riga a testo ordinario.

### 5.1.4 Elenchi

Il pulsante “Elenco” apre un menu con due voci: “Elenco puntato” ed “Elenco numerato”. Il comando si applica a tutte le righe toccate dalla selezione, oppure alla sola riga su cui si trova il cursore.

- “Elenco puntato” antepone il marcatore - a ogni riga interessata;
- “Elenco numerato” antepone a ogni riga interessata un numero progressivo a partire da 1, nella forma 1., 2. e così via.

Anche questi comandi funzionano come un interruttore: le righe che riportano già il marcatore corrispondente lo perdono. La valutazione avviene riga per riga, quindi in una selezione mista le righe non ancora formattate ricevono il marcatore e quelle già formattate lo perdono.

### 5.1.5 Collegamenti e immagini

Il pulsante “Link” inserisce un collegamento ipertestuale<sub>G</sub> nella forma `[testo](https://)`, dove `testo` è il testo selezionato. L’indirizzo predefinito `https://` resta selezionato, pronto per essere sostituito digitando l’indirizzo desiderato. Lo stesso comando è disponibile con la combinazione `Ctrl+K`.

Il comando “Link” funziona come un interruttore: applicato a un collegamento già presente, ne rimuove la sintassi e conserva il solo testo.

Il pulsante “Immagine” inserisce il riferimento a un’immagine nella forma `![testo](https://)`, dove `testo` è il testo selezionato e diventa la descrizione dell’immagine. Anche in questo caso l’indirizzo predefinito resta selezionato, pronto per essere sostituito.

## 5.2 Annullare e ripristinare una modifica

L’area di scrittura conserva la cronologia delle modifiche. La combinazione `Ctrl+Z` annulla l’ultima modifica.

La barra degli strumenti non espone comandi corrispondenti: annullamento e ripristino si impartiscono soltanto da tastiera.

**«DA VERIFICARE: combinazione di tasti che ripristina una modifica annullata»**

## 6 Funzionalità di intelligenza artificiale

### 6.1 Come funziona l’assistente

L’assistente elabora il testo della nota tramite un servizio esterno: per utilizzarlo è quindi necessaria una connessione a Internet.

Le azioni “Riassumi”, “Traduci”, “Riscrivi”, “Grammatica” e “Analisi” elaborano il testo selezionato nell’area di scrittura; se non è selezionato nulla, elaborano l’intero contenuto della nota. L’azione “Genera” non parte invece dal testo della nota, ma dalle istruzioni che l’utente scrive nella finestra.

Il risultato compare in una finestra dedicata e non entra nella nota finché non si preme “Accetta”. Finché non lo si fa, la nota resta invariata.

**Avviso.** L’assistente può produrre risultati imprecisi o inesatti: il testo va sempre riletto prima di accettarlo. Il testo viene inoltre trasmesso a un servizio esterno per l’elaborazione: si consiglia pertanto di utilizzare le funzionalità di intelligenza artificiale su informazioni riservate.

### 6.2 Il funzionamento comune a tutte le azioni

Tutte le azioni dell’assistente seguono lo stesso flusso:

1. premere il pulsante dell’azione nella barra in alto; si apre una finestra che riporta il nome dell’azione;
2. la finestra contiene, quando previsti, i campi di inserimento e i selettori dei parametri, e un’area intitolata “Anteprima output”;
3. premere il pulsante “Genera” della finestra per avviare l’elaborazione;
4. il testo compare progressivamente nell’area di anteprima, man mano che viene prodotto; durante l’elaborazione è visibile un indicatore di attività;

5. mentre l'elaborazione è in corso, il pulsante "Genera" della finestra e i pulsanti delle azioni nella barra in alto non sono disponibili; compare invece il pulsante "Interrompi", che ferma subito la generazione conservando il testo prodotto fino a quel momento;
6. al termine si sceglie fra "Accetta", che inserisce il testo nella nota e chiude la finestra, e "Rifiuta", che scarta il risultato e chiude la finestra lasciando la nota invariata.

Al flusso appena descritto si aggiungono le precisazioni seguenti:

- il testo prodotto fino all'interruzione resta nell'area di anteprima e può essere accettato con "Accetta" o scartato con "Rifiuta", esattamente come un risultato completo;
- se si preme di nuovo il pulsante senza aver cambiato né il testo né i parametri, esso riporta la dicitura "Rigenera": l'assistente produce un nuovo risultato a partire dagli stessi dati;
- "Accetta" non è disponibile mentre l'elaborazione è in corso, né quando l'anteprima è vuota;
- la finestra si chiude, scartando il risultato, anche premendo **Esc** o facendo clic al di fuori di essa;
- le azioni si distinguono per il modo in cui il risultato entra nella nota: il dettaglio è riportato nella Sezione 6.3;
- l'azione "Analisi" richiede di scegliere una prospettiva prima di avviare l'elaborazione: senza una scelta la richiesta non viene inviata;
- le azioni che lavorano sul testo della nota richiedono almeno 10 caratteri, mentre "Genera" richiede almeno 3 caratteri di istruzioni. Se il testo è più corto, la richiesta non viene inviata;
- il testo elaborato dall'assistente non può superare 12000 caratteri, mentre le istruzioni dell'azione "Genera" non possono superare 2000 caratteri. Oltre tali limiti la richiesta viene rifiutata: occorre ridurre il testo oppure elaborarlo in più parti.

Prima di inviare la richiesta, l'applicazione controlla che il testo e i parametri siano validi. Se il controllo non passa, la generazione non parte e il motivo compare all'interno della finestra. I messaggi indicano sempre la causa del problema e l'azione correttiva da compiere:

- se il testo è più corto del minimo richiesto, compare il messaggio "Servono almeno N caratteri di testo.", dove N vale 10 per le azioni che lavorano sul testo della nota e 3 per l'azione "Genera";
- se il testo supera la lunghezza massima consentita, compare il messaggio "Il testo supera il massimo di N caratteri (attuali: M). Riducilo o elaboralo in più parti.", dove N è il limite e M il numero di caratteri presenti;
- se si avvia l'azione "Analisi" senza aver scelto una prospettiva, compare il messaggio "Seleziona un cappello per l'analisi."

Gli errori che si verificano dopo l'invio della richiesta, durante l'elaborazione, compaiono anch'essi all'interno della finestra.

**«DA VERIFICARE: testo dei messaggi mostrati in caso di servizio non raggiungibile o di interruzione della connessione»**

I problemi più frequenti e i relativi rimedi sono raccolti nella Sezione 7.



### 6.3 Che cosa viene modificato nella nota

Il modo in cui il risultato entra nella nota, premendo “Accetta”, dipende dall’azione impiegata e da ciò che era selezionato al momento dell’avvio dell’elaborazione.

Le azioni “Riassumi”, “Traduci”, “Riscrivi” e “Grammatica” sostituiscono il testo su cui hanno lavorato. Per esse valgono i due casi seguenti:

- se al momento dell’avvio era selezionata una porzione di testo, “Accetta” sostituisce soltanto quella porzione e lascia intatto il resto della nota;
- se non era selezionato nulla, “Accetta” sostituisce l’intero contenuto della nota con il risultato prodotto.

Le azioni “Analisi” e “Genera” non sostituiscono invece alcun testo: il risultato viene aggiunto in fondo alla nota, separato da una riga vuota, e il contenuto esistente non viene mai toccato. Nel caso di “Analisi” ciò è coerente con la natura dell’azione, che produce un commento sul testo e non una sua riscrittura.

**Avviso.** In due casi la sostituzione non interessa la porzione attesa. Se dopo l’avvio dell’elaborazione la porzione selezionata viene modificata o eliminata, l’applicazione non è più in grado di ritrovarla e il risultato sostituisce l’intero contenuto della nota. Se invece la porzione selezionata compare più volte identica nella nota, la sostituzione interessa la prima occorrenza, che può non essere quella effettivamente selezionata. Si consiglia pertanto di non modificare la nota mentre l’elaborazione è in corso.

### 6.4 Riassumi

L’azione “Riassumi” produce una sintesi del testo.

Il parametro “Lunghezza output” consente di scegliere fra “Breve”, “Medio” e “Dettagliato”. Il valore predefinito è “Medio”.

Il riassunto sostituisce il testo di partenza.

**Esempio.** Testo di partenza: “La biblioteca comunale ha inaugurato una nuova sala di lettura al primo piano. Lo spazio resta aperto nei giorni feriali dalle nove alle diciannove e ospita quaranta posti.” Parametro scelto: “Lunghezza output” impostato su “Breve”. Risultato: **«DA VERIFICARE: risultato prodotto dall’assistente, da rilevare eseguendo l’azione»**.

### 6.5 Traduci

L’azione “Traduci” riporta il testo in un’altra lingua.

Il parametro “Lingua di destinazione” consente di scegliere fra le quattro opzioni seguenti:

- “Inglese”;
- “Francese”;
- “Tedesco”;
- “Spagnolo”.

L’opzione preselezionata all’apertura della finestra è “Inglese”.

La traduzione sostituisce il testo di partenza.

**Esempio.** Testo di partenza: “La biblioteca comunale ha inaugurato una nuova sala di lettura al primo piano. Lo spazio resta aperto nei giorni feriali dalle nove alle diciannove e ospita quaranta posti.” Parametro scelto: “Lingua di destinazione” impostata su “Inglese”. Risultato: **«DA VERIFICARE: risultato prodotto dall’assistente, da rilevare eseguendo l’azione».**

## 6.6 Riscrivi

L’azione “Riscrivi” riformula il testo mantenendone il contenuto e adattandone il registro.

Il parametro “Stile” consente di scegliere fra le tre opzioni seguenti:

- “Formale”;
- “Informale”;
- “Accademico”.

L’opzione preselezionata all’apertura della finestra è “Formale”.

Il testo riscritto sostituisce quello di partenza.

**Esempio.** Testo di partenza: “La biblioteca comunale ha inaugurato una nuova sala di lettura al primo piano. Lo spazio resta aperto nei giorni feriali dalle nove alle diciannove e ospita quaranta posti.” Parametro scelto: “Stile” impostato su “Formale”. Risultato: **«DA VERIFICARE: risultato prodotto dall’assistente, da rilevare eseguendo l’azione».**

## 6.7 Grammatica

L’azione “Grammatica” corregge gli errori grammaticali presenti nel testo. Non prevede parametri.

Il testo corretto sostituisce quello di partenza.

Se non vengono rilevati errori, l’anteprima riporta “Nessun errore rilevato.” e il pulsante “Accetta” resta non disponibile, perché non c’è nulla da sostituire. In tal caso, per chiudere la finestra occorre premere “Rifiuta”.

**Esempio.** Testo di partenza: “La biblioteca comunale ha inaugurato una nuova sala di lettura al primo piano. Lo spazio resta aperto nei giorni feriali dalle nove alle diciannove e ospita quaranta posti.” Parametro scelto: nessuno, poiché l’azione non prevede parametri. Risultato: **«DA VERIFICARE: risultato prodotto dall’assistente, da rilevare eseguendo l’azione».**

## 6.8 Analisi

L’azione “Analisi” esamina il testo secondo una fra sei prospettive, ispirate alla tecnica dei Sei Cappelli per Pensare. Non riscrive il testo: ne produce un commento.

Il parametro “Prospettiva (cappello)” consente di scegliere fra le sei opzioni riportate nella Tabella 4, presentate nell’ordine in cui compaiono nella finestra.

Tabella 4: Opzioni del parametro “Prospettiva (cappello)”

| Opzione       | Orientamento dell’analisi             |
|---------------|---------------------------------------|
| “Informativo” | Fatti, dati e informazioni oggettive. |
| “Emotivo”     | Intuizioni, emozioni e sensazioni.    |
| “Critico”     | Difficoltà, rischi e punti deboli.    |

| Opzione         | Orientamento dell'analisi             |
|-----------------|---------------------------------------|
| “Ottimista”     | Vantaggi, benefici e opportunità.     |
| “Creativo”      | Nuove idee, alternative e soluzioni.  |
| “Organizzativo” | Processo, struttura e prossimi passi. |

Nessuna opzione è preselezionata: la prospettiva va scelta esplicitamente prima di premere il pulsante “Genera” della finestra. Senza una scelta la richiesta non viene inviata e compare il messaggio “Seleziona un cappello per l'analisi.”

Il commento prodotto viene aggiunto in fondo alla nota, separato da una riga vuota: il testo analizzato non viene modificato.

**Esempio.** Testo di partenza: “La biblioteca comunale ha inaugurato una nuova sala di lettura al primo piano. Lo spazio resta aperto nei giorni feriali dalle nove alle diciannove e ospita quaranta posti.” Parametro scelto: “Prospettiva (cappello)” impostata su “Critico”. Risultato: **«DA VERIFICARE: risultato prodotto dall'assistente, da rilevare eseguendo l'azione».**

## 6.9 Genera

L'azione “Genera” redige un testo nuovo a partire dalle istruzioni fornite.

La finestra presenta il campo “Istruzioni / Contesto”, con il testo guida “Descrivi cosa generare...”, in cui descrivere ciò che si desidera ottenere. Sono richiesti almeno 3 caratteri di istruzioni e non se ne possono superare 2000.

Il parametro “Lunghezza output” consente di scegliere fra “Breve”, “Medio” e “Dettagliato”. Il valore predefinito è “Medio”.

Il testo prodotto viene aggiunto in fondo alla nota, separato da una riga vuota: il contenuto già presente non viene toccato.

**Esempio.** Istruzioni fornite: “Scrivi tre righe di presentazione della nuova sala di lettura della biblioteca comunale”. Parametro scelto: “Lunghezza output” impostato su “Breve”. Risultato: **«DA VERIFICARE: risultato prodotto dall'assistente, da rilevare eseguendo l'azione».**

## 6.10 Buone pratiche

Nell'uso dell'assistente si consiglia di:

- selezionare la porzione di testo su cui si vuole intervenire, per un risultato più mirato;
- rileggere sempre il risultato prima di premere “Accetta”;
- in caso di risultato non soddisfacente, modificare i parametri e premere “Rigenera”;
- ricordare che “Rifiuta” lascia la nota esattamente com'era.

## 7 Risoluzione dei problemi

Problemi più frequenti e relative soluzioni:

- **Problema:** Viene visualizzato il messaggio "Servono almeno N caratteri di testo." Il messaggio compare quando il testo su cui deve essere eseguita l'azione (riassumi, traduci,

riscrivi, ecc.) è troppo corto, oppure quando il campo istruzioni o link è stato lasciato vuoto per un'azione che lo richiede.

**Soluzione:** è necessario selezionare un testo più lungo nella nota prima di avviare l'azione, oppure, se non è stata effettuata alcuna selezione, verificare che la nota intera contenga testo sufficiente. Per le azioni "Genera" e "Genera da link" occorre assicurarsi di aver inserito istruzioni sufficienti o un URL valido.

- **Problema:** Viene visualizzato il messaggio "Servizio temporaneamente non disponibile"

Il messaggio indica che il backend non è riuscito a contattare il servizio AI, per un problema temporaneo di connessione o di disponibilità del servizio stesso.

**Soluzione:** si consiglia di attendere qualche istante e ripetere l'operazione. Se il problema persiste, è opportuno verificare la connessione internet o contattare l'amministratore del servizio.

- **Problema:** La generazione risulta bloccata e l'anteprima resta vuota

Questa situazione può verificarsi se la connessione viene interrotta durante lo streaming, o se il server smette di rispondere senza restituire un errore esplicito.

**Soluzione:** è possibile premere il pulsante "Interrompi" per fermare la richiesta bloccata, quindi avviare nuovamente la generazione. Se il problema si ripete con frequenza, è consigliabile verificare la connessione di rete in uso.

- **Problema:** L'utente desidera annullare una generazione già avviata

Se ci si accorge di aver impostato parametri errati (ad esempio lunghezza, lingua o stile) mentre l'AI sta ancora generando il contenuto, non è necessario attendere il completamento dell'operazione.

**Soluzione:** è sufficiente premere il pulsante "Interrompi", disponibile per tutta la durata della generazione. La richiesta viene annullata immediatamente, consentendo di correggere i parametri prima di avviare una nuova generazione.

- **Problema:** Viene visualizzato il messaggio "Impossibile aprire il file"

Il messaggio compare quando il browser non riesce a leggere il file selezionato, ad esempio per permessi negati, un formato non supportato o un file danneggiato.

**Soluzione:** è necessario verificare che il file sia in formato .md o .txt. Se il browser ha richiesto un permesso di accesso che è stato negato per errore, si consiglia di ripetere l'operazione e confermare l'autorizzazione quando richiesta.

- **Problema:** Le note risultano non più disponibili dopo la chiusura del browser

Le note vengono salvate localmente nel browser utilizzato, non su un server esterno. Qualora la cache del browser venga svuotata, venga utilizzata la navigazione in incognito, o si effettui l'accesso da un dispositivo o browser diverso, le note salvate localmente non risulteranno più accessibili.

**Soluzione:** per evitare la perdita del lavoro svolto, si consiglia di esportare regolarmente le note più importanti su file tramite la funzione "Salva file". In questo modo è garantita una copia indipendente dal browser utilizzato.

## 8 Glossario

- **LLM (Large Language Model):** Modello di intelligenza artificiale addestrato su grandi quantità di testo, in grado di comprendere e generare linguaggio naturale.
- **Markdown:** Linguaggio di formattazione testuale che utilizza marcatori semplici per definire stili come grassetto, corsivo, titoli ed elenchi.
- **Rendering:** Processo con cui il testo sorgente viene trasformato nella sua rappresentazione visiva formattata, mostrata all'utente.
- **Sei Cappelli per Pensare:** Tecnica di analisi che esamina un argomento da sei prospettive distinte, ciascuna associata a un colore e a un tipo di ragionamento.
- **Interfaccia:** Insieme degli elementi grafici attraverso cui l'utente interagisce con l'applicazione, quali pulsanti, menu e aree di visualizzazione.
- **Terminale:** Programma che consente di impartire comandi al sistema operativo digitandoli in forma testuale.
- **Container:** Ambiente isolato ed eseguibile che racchiude un'applicazione e le sue dipendenze, garantendone il funzionamento indipendentemente dal sistema ospitante.
- **Docker:** Piattaforma software che permette di creare, distribuire ed eseguire applicazioni all'interno di container.
- **Browser:** Programma che consente di accedere e visualizzare pagine e applicazioni web.
- **API (Application Programming Interface):** Insieme di regole e strumenti che permette a due applicazioni software di comunicare e scambiarsi dati fra loro.
- **Collegamento ipertestuale:** Riferimento testuale che, se selezionato, rimanda a un'altra risorsa, come una pagina web o un altro documento.